Evc 1

PRODUITS SCALAIRES ET ESPACES EUCLIDIENS

I) Espaces préhilbertiens réels

1) Définitions
2) Exemples fondamentaux

II) Norme associée à un produit scalaire

1) Norme et distance
2) Propriétés de la norme

III) Orthogonalité associée à un produit scalaire

1) Vecteurs orthogonaux
2) Orthogonalité entre sous-espaces

IV) Espaces vectoriels euclidiens

1) Bases orthonormées
2) Calculs dans une base orthonormée
3) Passage entre bases orthonormées

V) Matrices orthogonales

1) Définition et caractérisations
2) Groupe orthogonal d'ordre n
3) Groupe spécial orthogonal et orientation
4) Orientation et produit mixte

I) Espaces préhilbertiens réels

1) Définitions

DÉF: Soit E un $\mathbb{R}$-ev. Un *produit scalaire* sur E est une application:

$$\varphi : E \times E \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$(x,y) \longmapsto \varphi(x,y)$$

vérifiant les axiomes:

(i) pour $x \in E$ et $y \in E$,
$$\varphi(y,x) = \varphi(x,y)$$

(ii) pour $y \in E$, la fonction:
$$x \in E \longmapsto \varphi(x,y) \in \mathbb{R}$$
est linéaire.

(iii) pour $x \in E$, $\varphi(x,x) \geqslant 0$
avec de plus:
$$\varphi(x,x) = 0 \text{ s.s.i } x = 0_E$$

Les notations usuelles pour un produit scalaire sont les suivantes:

$$x \cdot y \text{ ou } \langle x,y \rangle \text{ ou } \langle x | y \rangle$$

DÉF: Soit E un $\mathbb{R}$-ev. Quand on a choisi un produit scalaire sur E, on dit alors que E est un *espace préhilbertien* (réel).

DÉF: Un espace préhilbertien réel qui est de plus de dimension finie est appelé un *espace (vectoriel) euclidien*.

Le (i) est appelé symétrie de φ. L'axiome (ii) est la linéarité de φ par rapport à sa première variable la seconde étant fixée. Du fait de la symétrie, il y aura aussi linéarité de φ par rapport à sa seconde variable la première étant fixée. (i) et (ii) demandent ainsi à φ d'être une *forme bilinéaire symétrique* sur E. Quant à l'axiome (iii), c'est la *définie-positivité* de φ. Ainsi un produit scalaire est une forme bilinéaire symétrique définie-positive sur un $\mathbb{R}$-ev.

2) Exemples fondamentaux

On écrit les éléments de $\mathbb{R}^n$ en colonne (comme toujours).
Pour $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ et $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ on pose:

$$\langle x,y \rangle = \underbrace{x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n}_{\sum_{i=1}^{n} x_i y_i}$$

Ceci définit un produit scalaire sur le $\mathbb{R}$-ev $\mathbb{R}^n$: le produit *scalaire canonique sur* $\mathbb{R}^n$.

$$y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

$$x^T = (x_1\ x_2\ \cdots\ x_n) \qquad \left(\ \cdot\ \right)$$

Le produit $x^T y$ est une matrice carrée d'ordre un, autant dire un scalaire. Ce produit scalaire canonique sur $\mathbb{R}^n$ peut également s'écrire ainsi:

$$\langle x,y \rangle = x^T y$$

Soient $a < b$ deux réels. On note $C([a,b], \mathbb{R})$ le $\mathbb{R}$-ev des fonctions définies, continues sur $[a,b]$ à valeurs réelles.
Pour $u \in C([a,b], \mathbb{R})$ et $v \in C([a,b], \mathbb{R})$ on pose:

$$\langle u,v \rangle = \int_a^b u(t)\,v(t)\,dt$$

Le $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ainsi défini est un produit scalaire sur le $\mathbb{R}$-ev $C([a,b], \mathbb{R})$. Seul le point (iii), la définie-positivité de ce $\langle \cdot, \cdot \rangle$, est un peu délicat à justifier.

II) Norme associée à un produit scalaire

Dans tout ce II on se donne E un $\mathbb{R}$-ev et un produit scalaire noté $\langle \cdot, \cdot \rangle$ sur ce $\mathbb{R}$-ev, autrement dit on se donne un espace préhilbertien (réel).

1) Norme et distance

DÉF: Pour $x \in E$ on définit:

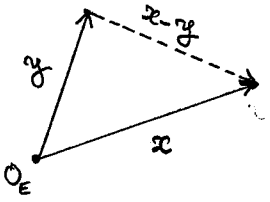
$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

et on dit que la fonction:

$$x \in E \longmapsto \|x\|$$

est la <u>norme</u> associée au produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$ que l'on a choisi.

L'idée de la définition de $\|x\|$ est de mesurer la «longueur» du vecteur x.



$\|x\|$ est une sorte de «longueur» de x, et aussi $\|x\| = \|x - 0_E\| = d(x, 0_E)$.

DÉF: Pour $x \in E$ et $y \in E$ on dit que le réel (positif):

$$d(x,y) = \|x - y\|$$

est la <u>distance</u> entre x et y.

Par définition même, la norme est moins pratique à manier que son carré, ce qui se voit déjà dans l'identité remarquable fondamentale qui suit.

Prenons $x \in E$ et $y \in E$. On a:

$$\begin{aligned} \|x+y\|^2 &= \langle x+y, x+y \rangle \\ &= \langle x+y, x \rangle + \langle x+y, y \rangle \\ &= \langle x, x \rangle + \langle y, x \rangle + \langle x, y \rangle \\ &\qquad + \langle y, y \rangle \end{aligned}$$

et donc finalement:

$$\boxed{\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2}$$

Cette identité peut aussi s'écrire, pour tout $x \in E$ et $y \in E$:

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{2}\left(\|x+y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2 \right)$$

Cette «formule» exprime le produit scalaire à partir de la norme: c'est une <u>formule de polarisation</u>.

C'est l'inverse de $\|x\| = \langle x, x \rangle^{1/2}$ qui fabrique la norme à partir du produit scalaire (et qui est une définition).

2) Propriétés de la norme

On garde les notations du paragraphe 1) précédent.

PROP: Pour $x \in E$, on a $\|x\| \geqslant 0$.
De plus:

$$\|x\| = 0 \iff x = 0_E$$

PROP: Pour $x \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, on a:

$$\|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$$

<u>Preuve</u>: Le premier point n'est que la définie-positivité du produit scalaire.
Pour le second:

$$\begin{aligned} \|\lambda x\|^2 &= \langle \lambda x, \lambda x \rangle = \lambda \langle x, \lambda x \rangle \\ &= \lambda \cdot \lambda \langle x, x \rangle = \lambda^2 \|x\|^2 \end{aligned}$$

Le résultat central de ce paragraphe est l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

THM : Pour $x \in E$ et $y \in E$ on a :

$$|\langle x,y\rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|$$

Bien faire attention à la valeur absolue du membre de gauche. On peut préciser le cas d'égalité de cette inégalité :

PROP : Il y a égalité dans l'inégalité ci-dessus s.s.i la famille (x,y) est liée.

(x,y) est liée signifie que l'un des deux vecteurs x, y est colinéaire à l'autre.

Preuve : Commencer par examiner le cas particulier où $x = 0_E$.
Maintenant soient $x \neq 0_E$ et y fixés. On définit alors :

$$\forall \lambda \in \mathbb{R},\ p(\lambda) = \|\lambda x + y\|^2$$

Voir d'abord que $p(\lambda)$ est un polynôme de degré deux en la variable réelle λ :

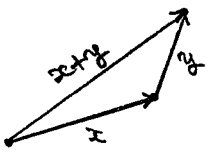
$$p(\lambda) = \lambda^2 \|x\|^2 + 2\lambda \langle x,y\rangle + \|y\|^2$$

Quel est son coefficient dominant ? Et que vaut Δ son discriminant ?
Si l'on avait $\Delta > 0$, que dirait-on alors du signe de $p(\lambda)$? En déduire $\Delta \leq 0$ et finir.

De l'inégalité de Cauchy-Schwarz on va tirer l'inégalité triangulaire vérifiée par la norme :

PROP : Pour $x \in E$ et $y \in E$ on a :

$$\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$$



Ce petit dessin ne fait que justifier le nom donné à cette inégalité...

Ici aussi on sait préciser le cas où cette inégalité devient une égalité :

PROP : Cette inégalité est une égalité s.s.i l'un des vecteurs x, y est positivement colinéaire à l'autre.

Ceci veut dire qu'il existe un réel $\lambda \geqslant 0$ tel que $x = \lambda y$ ou $y = \lambda x$. On dit aussi que « x, y sont colinéaires de même sens » mais c'est plus vague.

Preuve : $\|x+y\|$ et $\|x\| + \|y\|$ étant des réels positifs, ils sont dans le même ordre que leurs carrés :

$$\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x,y\rangle + \|y\|^2$$

$$(\|x\| + \|y\|)^2 = \|x\|^2 + 2\|x\| \cdot \|y\| + \|y\|^2$$

D'une part $\langle x,y\rangle \leq |\langle x,y\rangle|$. En déduire l'inégalité triangulaire.
Ensuite on a :

$$\|x+y\| = \|x\| + \|y\| \text{ s.s.i } \langle x,y\rangle = \|x\| \cdot \|y\|$$

$$\text{s.s.i } \begin{cases} \langle x,y\rangle \geqslant 0 \\ \text{et } |\langle x,y\rangle| = \|x\| \cdot \|y\| \end{cases}$$

En déduire le cas d'égalité annoncé.

Rq : A partir de $x = (x-y) + y$ et de $y = (y-x) + x$ on peut obtenir, avec l'inégalité triangulaire :

$$\big|\, \|x\| - \|y\| \,\big| \leq \|x-y\|$$

III) Orthogonalité associée à un produit scalaire

Dans tout ce III on se donne E un $\mathbb{R}$-ev, muni d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$. On notera bien sur $\|\cdot\|$ la norme associée à ce produit scalaire.

1) Vecteurs orthogonaux

DÉF : On dit que des vecteurs $x \in E$ et $y \in E$ sont orthogonaux lorsque :

$$\langle x,y\rangle = 0$$

On notera ceci $x \perp y$ pour abréger.
⚠ Deux vecteurs ne sont pas orthogonaux « dans l'absolu », ils le sont (ou pas) relativement à un produit scalaire.

DÉF: Une <u>famille</u> $v_1, v_2, \dots, v_m$ de m vecteurs de E est dite <u>orthogonale</u> lorsque :
pour tout i, j de $[\![1,m]\!]$ tels que $i \neq j$, on a $\langle v_i, v_j \rangle = 0$.

On dit aussi que c'est une famille de vecteurs deux à deux orthogonaux.

Prop: Une famille orthogonale de vecteurs tous non nuls est nécessairement libre.

⚠ Il est essentiel de bien comprendre et de connaître la technique de cette preuve.

<u>Preuve</u> : Disons que $v_1, v_2, \dots, v_m$ sont des vecteurs de E tous non nuls orthogonaux deux à deux.
Soient $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ des réels tels que :

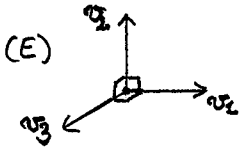
$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_m v_m = 0_E$$

Que vaut $\langle \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_m v_m , v_i \rangle$ pour un i fixé, de deux façons ? Conclure.

DÉF: Un vecteur $x \in E$ est <u>unitaire</u> (ou encore normé) lorsque $\|x\| = 1$.

DÉF: Une famille de vecteurs de E est dite <u>orthonormée</u> (ou orthonormale) si elle est orthogonale et chacun de ses vecteurs est unitaire.

Ainsi une famille de vecteurs orthonormée sera nécessairement libre.

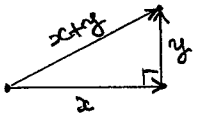


Dire qu'une famille $v_1, v_2, \dots, v_m$ de vecteurs de E est <u>orthonormée</u> signifie que pour tout i, j de $[\![1,m]\!]$, on a :

$$\langle v_i, v_j \rangle = \begin{cases} 0 \text{ si } i \neq j \\ 1 \text{ si } i = j \end{cases}$$

Le théorème de Pythagore de la Géométrie traditionnelle se reformule dans ce contexte axiomatique :

Prop: Soient $x \in E$ et $y \in E$. On a :
$x \perp y$ <u>s.s.i</u> $\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$



<u>Preuve</u> : Tout est dans la relation :

$$\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2$$

et la <u>définition</u> de $x \perp y$.

Ne pas confondre avec ce que l'on pourrait appeler « théorème de Pythagore pour n vecteurs » :

Prop: Si des vecteurs $v_1, v_2, \dots, v_m$ de E sont deux à deux orthogonaux, on a alors :

$$\left\| \sum_{i=1}^{m} v_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^{m} \|v_i\|^2$$

<u>Preuve</u> : Notons $S = v_1 + v_2 + \dots + v_m$. On a :

$$\|S\|^2 = \langle S, S \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^{m} v_i , S \right\rangle = \sum_{i=1}^{m} \langle v_i, S \rangle$$

et ensuite :

$$\langle v_i, S \rangle = \left\langle v_i, \sum_{j=1}^{m} v_j \right\rangle = \sum_{j=1}^{m} \langle v_i, v_j \rangle$$

donc finalement :

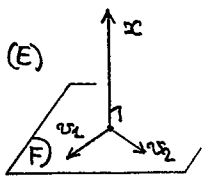
$$\|S\|^2 = \sum_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq m}} \langle v_i, v_j \rangle$$

2) Orthogonalité de sous-espaces

DÉF: Soit $x \in E$ et $F \subset E$ un s-ev de E. On dit que x est orthogonal à F lorsque : x est orthogonal à tout vecteur de F.

On encore $x \perp F$ lorsque :

$$\forall v \in F, \ \langle x, v \rangle = 0$$



Supposons que l'on ait une base $v_1, v_2, \dots, v_m$ de ce s-ev F. Il est facile de voir que :

$$x \perp F \text{ s.s.i } \begin{cases} \langle x, v_1 \rangle = 0 \\ \langle x, v_2 \rangle = 0 \\ \dots \\ \langle x, v_m \rangle = 0 \end{cases}$$

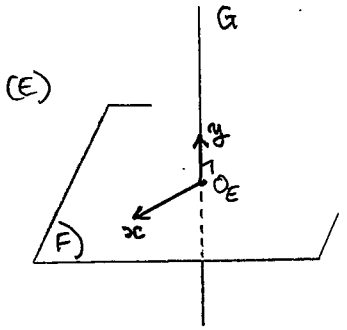
DÉF: Soient $F \subset E$ et $G \subset E$ des s-ev de E. On dit que F est orthogonal à G lorsque tout vecteur de F est orthogonal à tout vecteur de G.

Autrement dit $F \perp G$ signifie:

$$\forall x \in F,\ \forall y \in G,\ \langle x, y \rangle = 0$$

Lorsque $F \perp G$ alors nécessairement F et G sont en somme directe.

Preuve: Supposons $F \perp G$. Soit $x \in F \cap G$.
On a :
$x \in F$ et $x \in G$ } donc $\langle x, x \rangle = 0$.
Et alors? Conclure.



Disons que $v_1, v_2, \dots, v_n$ est une base de F et $w_1, w_2, \dots, w_p$ une base de G. Alors:

$$F \perp G \text{ s.s.i } \begin{cases} \forall i \in [\![1,n]\!],\ \forall j \in [\![1,p]\!], \\ \langle v_i, w_j \rangle = 0 \end{cases}$$

DÉF: Soit $F \subset E$ un s-ev de E. On définit alors:

$$F^\perp = \{ x \in E \text{ tq } x \perp F \}$$

On dit que $F^\perp$ est l'orthogonal de F.

Il est facile de vérifier que $F^\perp$ est aussi un s-ev de E.

Bien sûr $F^\perp \perp F$ par définition même, et c'est le plus grand des s-ev qui sont orthogonaux à F.

IV) Espaces vectoriels euclidiens

1) Bases orthonormées

On se rappelle qu'un espace (vectoriel) euclidien est:

- un ev réel
- de dimension finie
- muni d'un produit scalaire

PROP: Dans un espace vectoriel euclidien, il existe des bases orthonormées.

Preuve: Soit E un ev euclidien et $n \geq 1$ sa dimension. Prenons $v \neq 0_E$ vecteur de E.

Vérifier que $u = \frac{1}{\|v\|} \cdot v$ est unitaire.

Définissons $\phi : E \to \mathbb{R}$ par:

$$\forall x \in E,\ \phi(x) = \langle x, u \rangle$$

Pourquoi ϕ est-elle une forme linéaire non nulle? Que dire de son noyau?
Si l'on connaissait une base orthonormée de $\ker(\phi)$, comment en avoir une de E?

En déduire une preuve de la proposition.

Le $\mathbb{R}$-ev $\mathbb{R}^n$ muni de son produit scalaire canonique est un espace euclidien: on dira que c'est la structure euclidienne canonique sur $\mathbb{R}^n$. Voir que la base canonique de $\mathbb{R}^n$ est orthonormée pour le produit scalaire canonique.

Soit un ev euclidien E de dimension n. Pourquoi est-il équivalent de dire « une base orthonormée de E » et « une famille orthonormée de n vecteurs de E » ?

2) Calculs dans une base orthonormée

Soit E un ev euclidien de dimension n, dont on note $\langle \cdot, \cdot \rangle$ le produit scalaire et $\|\cdot\|$ la norme.

On va voir l'intérêt de choisir une base orthonormée pour tous les calculs usuels.

Prop: Soit B une base orthonormée de E. Pour $x \in E$ de coord. $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = X$ et pour $y \in E$ de coord. $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = Y$ dans cette base, on a :

$$\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n$$

Preuve: Disons que $B = (e_1, e_2, \dots, e_n)$. On a ainsi :

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \cdots + x_n e_n$$
$$y = y_1 e_1 + y_2 e_2 + \cdots + y_n e_n$$

et donc grâce à la bilinéarité du produit scalaire :

$$\langle x, y \rangle = \sum_{1 \le i,j \le n} \langle x_i e_i, y_j e_j \rangle$$
$$= \sum_{1 \le i,j \le n} x_i y_j \langle e_i, e_j \rangle$$

Mais que vaut $\langle e_i, e_j \rangle$? Conclure.

On a déjà observé que matriciellement ceci peut s'écrire :

$$\langle x, y \rangle = X^T Y$$

En particulier $\|x\|^2 = \langle x, x \rangle$ et ainsi :

$$\|x\|^2 = x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2$$
càd $$\|x\|^2 = X^T X$$

Prop: Soit $B = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base orthonormée de l'ev euclidien E. Soit $x \in E$ et $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ ses coord. dans cette base. On a :

$$x_i = \langle e_i, x \rangle$$

pour tout i de 1 à n.

Preuve: $x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \cdots + x_n e_n$ par définition (de quoi ?) donc :

$$\langle e_i, x \rangle = x_1 \langle e_i, e_1 \rangle + \cdots + x_n \langle e_i, e_n \rangle$$

Que valent $\langle e_i, e_1 \rangle, \dots, \langle e_i, e_n \rangle$? On a bien obtenu $\langle e_i, x \rangle = x_i$.

3) Passage entre bases orthonormées

Ici encore E est un ev euclidien de dimension n et $\langle \cdot, \cdot \rangle$ désigne son produit scalaire.

Soit B une base orthonormée de E, et soit $B' = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ une base qcq de E. En notant V_i la colonne des coord. de v_i dans la base B on a :

$$\underbrace{P_{B,B'}}_{\text{notée } P} = \begin{pmatrix} \| & \| & & \| \\ V_1 & V_2 & \cdots & V_n \\ \| & \| & & \| \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$$

Calculons le produit $P^T P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$:

$$P = \begin{pmatrix} \cdots & \| & \cdots \\ & V_j & \\ & \| & \end{pmatrix}$$

$$P^T = \begin{pmatrix} \vdots \\ = V_i^T = \\ \vdots \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} & a_{i,j} & \\ & \text{ligne } n°i & \\ & \text{colonne } n°j & \end{pmatrix}$$

On a $P^T P = (a_{i,j})_{\substack{1 \le i \le n \\ 1 \le j \le n}}$ avec $a_{i,j} = V_i^T V_j$ et puisque V_i, V_j sont les colonnes de coord. de v_i, v_j dans B base orthonormée :

$$a_{i,j} = \langle v_i, v_j \rangle$$

En particulier il en résulte :

B' est elle aussi orthonormée s.s.i $\forall i, \forall j$, $\langle v_i, v_j \rangle = \begin{cases} 0 \text{ qd } i \neq j \\ 1 \text{ qd } i = j \end{cases}$

s.s.i $P^T P = I_n$

DÉF: Une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est orthogonale lorsque $M^T M = I_n$.

Prop: Dans un ev euclidien, soient B une base orthonormée et B' une base (qcq). On a alors :

B' est une base orthonormée } s.s.i { $P_{B,B'}$ est une matrice orthogonale.

Le plus important, dans tout ceci, pourrait se résumer à :

> La matrice de passage entre deux bases orthonormées est une matrice orthogonale.

V) Matrices orthogonales

1) Définition et caractérisations

Une matrice carrée réelle $M \in \mathcal{M}_m(\mathbb{R})$ est, par définition, orthogonale lorsqu'elle vérifie $M^T M = I_m$, et ceci équivaut donc aux assertions :

- M est inversible et $M^{-1} = M^T$
- $M M^T = I_m$

Notons C_i la colonne n°i de M. Alors :

$$M = \begin{pmatrix} \cdots & C_j & \cdots \end{pmatrix}$$

$$M^T = \begin{pmatrix} \vdots \\ C_i^T \\ \vdots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & & \\ & a_{i,j} & \\ & & \end{pmatrix}$$

(ligne n°i ; colonne n°j)

$M^T M = (a_{i,j})_{\substack{1 \le i \le m \\ 1 \le j \le m}}$ avec :

$$a_{i,j} = C_i^T C_j$$

produit scalaire canonique (de $\mathbb{R}^m$) de C_i et C_j

Ainsi dire $M^T M = I_m$, c'est dire que la famille $C_1, C_2, \dots, C_m$ des m colonnes de M est orthonormée pour le produit scalaire canonique de $\mathbb{R}^m$.

Notons L_i la ligne n°i de M. Alors :

$$M^T = \begin{pmatrix} \cdots & L_j^T & \cdots \end{pmatrix}$$

$$M = \begin{pmatrix} \vdots \\ L_i \\ \vdots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & & \\ & b_{i,j} & \\ & & \end{pmatrix}$$

(ligne n°i ; colonne n°j)

$M M^T = (b_{i,j})_{\substack{1 \le i \le m \\ 1 \le j \le m}}$ avec :

$$b_{i,j} = L_i L_j^T$$

produit scalaires canonique (de $\mathbb{R}^m$) de L_i et L_j

Ainsi dire $M M^T = I_m$, c'est dire que la famille $L_1, L_2, \dots, L_m$ des m lignes de M est orthonormée pour le produit scalaire canonique de $\mathbb{R}^m$.

En résumé, on retiendra :

DÉF : Une matrice $M \in \mathcal{M}_m(\mathbb{R})$ est appelée une <u>matrice orthogonale</u> lorsque $M^T M = I_m$.

PROP : Pour une matrice $M \in \mathcal{M}_m(\mathbb{R})$, les assertions suivantes sont équivalentes :

- M est une matrice orthogonale
- les colonnes de M sont une famille orthonormée (de $\mathbb{R}^m$ euclidien canonique)
- les lignes de M forment une famille orthonormée (de $\mathbb{R}^m$ euclidien canonique).

2) Le groupe orthogonal d'ordre n

Soit un entier $n \geq 1$. On note $O(n)$ ou $O_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ qui sont orthogonales :

$$O(n) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \text{ tq } M^T M = I_n\}$$

Toute matrice orthogonale est inversible, autrement dit :

$$O(n) \subset \underbrace{GL_n(\mathbb{R})}_{\text{le « groupe » des matrices inversibles d'ordre } n}$$

On vérifie facilement que :

- si $M_1 \in O(n)$ et $M_2 \in O(n)$, alors $M_1 M_2 \in O(n)$
- $I_n \in O(n)$
- si $M \in O(n)$, alors $M^{-1} \in O(n)$

et c'est à cause de ces trois points que l'on dit que $O(n)$ est un sous-groupe du groupe $GL_n(\mathbb{R})$.

DÉF : $O(n)$ est appelé le groupe orthogonal (d'ordre n). Ou encore le groupe des matrices orthogonales d'ordre n.

3) Groupe spécial orthogonal et orientation

PROP : Si M est une matrice orthogonale, alors $\det(M)$ vaut 1 ou -1.

Preuve : Supposons que $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifie $M^T M = I_n$. Alors :

$$\underbrace{\det(M^T M)}_{= \det(M^T)\cdot\det(M)} = \det(I_n) = 1$$

Et alors ? Conclure.

On note $SO(n)$ ou $SO_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices orthogonales d'ordre n dont le déterminant vaut 1 :

$$SO(n) = \{M \in O(n) \text{ tq } \det(M) = 1\}$$

Bien sûr on a :

$$SO(n) \subset O(n)$$

On vérifie facilement que :

- si $M_1 \in SO(n)$ et $M_2 \in SO(n)$, alors $M_1 M_2 \in SO(n)$
- $I_n \in SO(n)$
- si $M \in SO(n)$, alors $M^{-1} \in SO(n)$

et à cause de cela on dit que $SO(n)$ est un sous-groupe du groupe $O(n)$.

DÉF : $SO(n)$ est appelé le groupe spécial orthogonal (d'ordre n).

Soit E un ev euclidien.

Etant données B, B' des bases orthonormées de E, la matrice $P_{B,B'}$ est orthogonale et par conséquent :

$$\underbrace{\det(P_{B,B'})}_{= \det_B(B')} = 1 \text{ ou } -1$$

DÉF : Pour B, B' deux bases orthonormées de l'ev euclidien E, on dit :

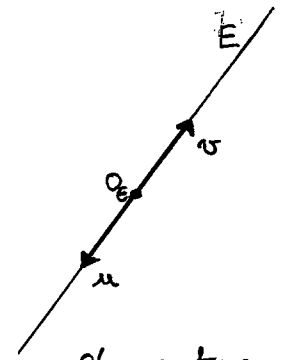
- qu'elles ont même orientation lorsque $\det(P_{B,B'}) = 1$
- qu'elles sont d'orientation opposée lorsque $\det(P_{B,B'}) = -1$.

DÉF : Orienter l'ev euclidien E, c'est choisir une base orthonormée B_0 de E et dire que :

- les bases orthonormées ayant même orientation que B_0 sont directes
- celles ayant une orientation opposée à B_0 sont indirectes.

Une fois que E est orienté, alors deux bases ON directes ont même orientation, deux bases ON indirectes ont même orientation, et une directe et une indirecte sont d'orientation opposée.

Preuve : $P_{B,B'} = P_{B,B_0} P_{B_0,B'} = P_{B_0,B}^{-1} P_{B_0,B'}$ et regarder alors $\det(P_{B,B'})$.



Examinons ce qu'est l'orientation en dimension un. Soit donc E un ev euclidien de dimension un, autrement dit une droite (euclidienne).

• Prenons $e \in E \setminus \{0_E\}$, càd une base (e) de E. Les vecteurs de E sont les λe, et ainsi :

$$\|\lambda e\| = 1 \text{ s.s.i } |\lambda| \cdot \|e\| = 1$$
$$\text{s.s.i } |\lambda| = \frac{1}{\|e\|} \text{ s.s.i } \lambda = \frac{1}{\|e\|} \text{ ou } \lambda = -\frac{1}{\|e\|}$$

donc dans E il y a exactement deux vecteurs unitaires, que l'on notera u et v, et ils sont opposés l'un de l'autre.

• Il n'existe donc que deux bases orthonormées de E, à savoir :

$$B_1 = (u) \quad \text{et} \quad B_2 = (v)$$

• Bien sûr $P_{B_1,B_2} = (-1) \in \mathcal{M}_1(\mathbb{R})$ (puisque $v = -u$) et $\det(P_{B_1,B_2}) = -1$, ces deux bases orthonormées sont d'orientation opposée.

• Orienter E, c'est ainsi choisir (u) ou bien (v) comme base directe. C'est bien en fait choisir « un des deux sens de parcours » de la droite E, ce qui recouvre l'idée intuitive d'orientation dans ce cas.

On verra plus loin que ce concept abstrait d'orientation colle aussi à l'idée intuitive en dimensions deux et trois.

4) Orientation et produit mixte

Soit ici E un ev de dimension finie n. On se donne B et B' deux bases de E et on cherche le lien entre $\det_B$ et $\det_{B'}$.

Pour $x \in E$ quelconque :

X colonne des coord. de x dans B
X' colonne des coord. de x dans B'
$\Big\}$ $X = P_{B,B'} X'$

On va noter $P = P_{B,B'}$ donc $X = PX'$.

Pour $x_1, x_2, \dots, x_n$ famille de n vecteurs de E, notons :

M matrice de cette famille dans la base B
M' matrice de cette famille dans la base B'
$\Big\}$ $M = PM'$

En effet, si X_j et X'_j désignent la colonne n°j de M et M', on a $X_j = PX'_j$. On en déduit :

$$\det_B(x_1, \dots, x_n) = \det(M) = \det(PM')$$
$$= \det(P) \cdot \det(M')$$
$$= \det(P) \cdot \det_{B'}(x_1, \dots, x_n)$$

On a ainsi obtenu que pour toute famille $\mathcal{F}$ de n vecteurs de E :

$$\boxed{\det_B(\mathcal{F}) = \det(P_{B,B'}) \det_{B'}(\mathcal{F})}$$

la formule de changement de base pour le déterminant.

Disons maintenant que E est un ev euclidien orienté.
Si on se limite à des bases B et B' orthonormées directes, et non plus quelconques, alors $P_{B,B'}$ est une matrice orthogonale de déterminant 1, et alors :

$$\det_B(\mathcal{F}) = \det_{B'}(\mathcal{F})$$

autrement dit le déterminant dans une base orthonormée directe ne dépend pas du choix de cette base (orthonormée directe).

DÉF: Dans un ev euclidien orienté de dimension n, on appelle produit mixte de n vecteurs $x_1, x_2, \dots, x_n$ leur déterminant dans une base orthonormée directe. On le note :

$$[x_1, x_2, \dots, x_n]$$

Le produit mixte (sur un ev euclidien orienté) est ainsi, par définition, un déterminant. Par conséquent il possède toutes les propriétés générales des déterminants :

- la linéarité par rapport à chaque vecteur, les autres étant fixés
- en permutant deux vecteurs dans $[x_1, x_2, \dots, x_m]$ on multiplie le résultat par -1
- et si $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ est une base orthonormée directe de E alors :

$$[e_1, e_2, \dots, e_n] = 1$$

Il est facile d'en déduire que si $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ est une base orthonormée indirecte de l'ev euclidien E, alors on aura :

$$[e_1, e_2, \dots, e_n] = -1$$

On appelle parfois le produit mixte la « forme volume ». En effet ce produit mixte a pour objet de mesurer les volumes n-dimensionnels. Ce sont des volumes « algébriques » (réels positifs ou négatifs) d'une part, et l'unité de volume est donnée par n'importe quelle base orthonormée directe de l'espace.